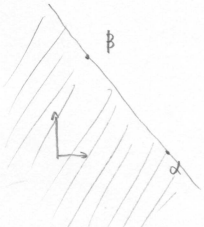


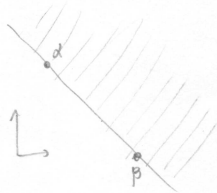
第 1 問

[解] (1) $\frac{\beta - z}{\alpha - z} = r(e^{-i\theta} + i \sin \theta)$ ($r \geq 0, 0 \leq \theta < 2\pi$) とおく.

$\sin \theta > 0 \therefore 0 < \theta < \pi$ である. 下図斜線部 (境界含む)



(α から β を見て左側)



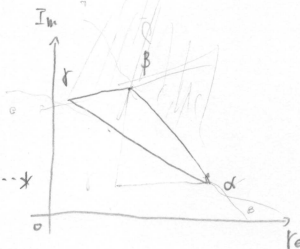
(2) 対称性から, $0 \leq \theta < 2\pi$ の範囲で考えて, $0 \leq \arg \alpha \leq \arg \beta \leq \arg r < 2\pi$ として良い (回転しておいておき出きる)

与式から

$$1 + \frac{z-r}{z-\alpha} + \frac{z-r}{z-\beta} = 0$$

$$1 + \frac{z-\alpha}{z-r} + \frac{z-\alpha}{z-\beta} = 0 \quad \cdots *$$

$$1 + \frac{z-\beta}{z-r} + \frac{z-\beta}{z-\alpha} = 0$$



$$A = \frac{z-\beta}{z-\alpha}, \quad \beta = \frac{z-r}{z-\beta}, \quad C = \frac{z-\alpha}{z-r} \text{ として.}$$

$$A = r_1 e^{i\theta_1}, \quad \beta = r_2 e^{i\theta_2}, \quad C = r_3 e^{i\theta_3} \text{ とする}$$

$$(r_k > 0 \ (k=1,2,3), \ e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta, \ C = e^{-i\theta}, \ S = \sin \theta)$$

* から

$$1 + \frac{1}{r_3} e^{i\theta_3} + r_2 e^{i\theta_2} = 0$$

$$1 + \frac{1}{r_1} e^{i\theta_1} + r_3 e^{i\theta_3} = 0$$

$$1 + \frac{1}{r_2} e^{i\theta_2} + r_1 e^{i\theta_1} = 0$$

虚部を比較して

$$\frac{1}{r_3} \sin \theta_3 = r_2 \sin \theta_2$$

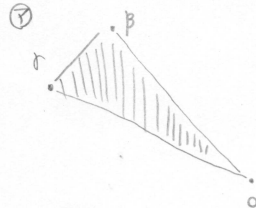
$$\frac{1}{r_1} \sin \theta_1 = r_3 \sin \theta_3$$

$$\frac{1}{r_2} \sin \theta_2 = r_1 \sin \theta_1$$

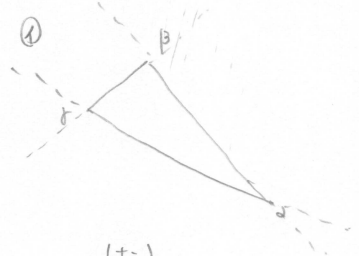
$r_k > 0$ から, $\sin \theta_1, \sin \theta_2, \sin \theta_3$ の正負は等しい. ($\theta_k \neq 0$)

(1) から, ③ $\sin \theta_1 > 0$ の時 と ④ $\sin \theta_1 < 0$ の時の z の

存在領域は下図



(境界除く)



(注)

従って, 題意は示された

[別解]

$$1 + \frac{z-r}{z-\alpha} + \frac{z-r}{z-\beta} = 0 \quad \cdots ①$$

$$\frac{z-\alpha}{z-r} + 1 + \frac{z-\alpha}{z-\beta} = 0 \quad \cdots ②$$

① から $\frac{z-r}{z-\alpha}, \frac{z-r}{z-\beta}$ の虚部は共に 0 か, 互いに異符号. 0 の時は $\alpha \sim \beta$ が

同一直線上にある矛盾. 所以, $\text{Im}(\frac{z-r}{z-\alpha}) > 0, \text{Im}(\frac{z-r}{z-\beta}) < 0$ となる.

虚数 A とその逆数 $1/A$ では虚部の符号が異なる. $\text{Im}(\frac{z-\alpha}{z-r}) > 0$.

したがって ② から $\text{Im}(\frac{z-\beta}{z-\alpha}) > 0$ となる. 以上から,

$$\frac{z-\alpha}{z-\beta}, \frac{z-\beta}{z-r}, \frac{z-r}{z-\alpha} \text{ の虚部は同符号}$$

となる. (以下略)

第 2 問

[解] (1) $f(x) = e^x - \frac{1}{2}x^2 - 1$ とおく. $f'(x) = e^x - x > e^x - (x+1) \geq 0$

から, $f'(x) > 0$ だから, $f(x)$ は単調増加, したがって, $0 \leq x$ のとき,

$$f(x) \geq f(0) = 0 \quad \square$$

(2) $\left(\frac{f_n(x)}{n^2}\right)' = e^{-nx} (1 - n(x-1)) = e^{-nx} (-nx + (n+1))$ から,

下表を得る

x	0		$\frac{n+1}{n}$	
f'_n		+		-
f_n		/		\

したがって, $M_n = f_n\left(\frac{n+1}{n}\right) = n^2 \frac{1}{n} e^{-(n+1)} = ne^{-(n+1)}$ となる.

$$S = \sum_{k=1}^n M_k \geq 0$$

$$\begin{cases} S = e^{-2} + 2e^{-3} + \dots + ne^{-(n+1)} \\ \frac{1}{e}S = e^{-3} + \dots + (n-1)e^{-(n+1)} + ne^{-(n+2)} \end{cases}$$

辺を引いて

$$\begin{aligned} \left(1 - \frac{1}{e}\right)S &= \sum_{k=2}^{n+1} e^{-k} - ne^{-(n+2)} \\ &= e^{-2} \frac{1 - (1/e)^{n+1}}{1 - 1/e} - ne^{-(n+2)} \end{aligned}$$

$$S = \frac{e}{e-1} \left[\frac{1 - (1/e)^{n+1}}{e(e-1)} - ne^{-(n+2)} \right]$$

$$\longrightarrow \frac{1}{(e-1)^2} \quad (n \rightarrow \infty)$$

第 3 問

[解] (1) $(-ak, k)$

(2) L 上 $x, y > 0$ の部分に格子点 (α, β) があるを仮定する。

と、 $a \geq 2$ から

$$\frac{\alpha}{a^2+1} + \frac{\beta}{a} = 1$$

$$\therefore \beta = a \left(1 - \frac{\alpha}{a^2+1} \right) \in \mathbb{Z}$$

より、 $\frac{\alpha}{a^2+1} \in \mathbb{Z}$ である。 a, a^2+1 は互いに素だから、 α が a^2+1 で

割り切れるから、 $0 < \alpha < a^2+1$ より、これはありえない。おて矛盾し、

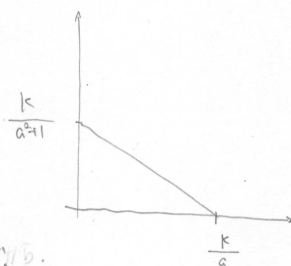
L 上 $x, y > 0$ には格子点はない。四

$$(3) L = \frac{x}{k/a} + \frac{y}{k/(a^2+1)} = 1 \text{ である。 } \alpha \in \mathbb{Z} \left(0 < \alpha < \frac{k}{a} \right)$$

と、 (α, β) を L 上の点とすると

$$\beta = \frac{k}{a^2+1} \left(1 - \frac{\alpha}{k/a} \right)$$

$$= \frac{k}{a^2+1} - \frac{\alpha \alpha}{a^2+1}$$



ここで、 a と a^2+1 は互いに素である。

より、 $a, 2a, \dots, a^2 a \in a^2+1$ で、 k に対する剰余の集合は $1, 2, \dots, a^2$ である。

だから、 $k \in a^2+1$ で、 k に対する剰余として、 $\alpha \alpha \in a^2+1$ で、 k に対する剰余が α となる

ような α がある。 ($k > a(a^2+1)$ から $\alpha = 1, 2, \dots, a^2+1, \dots, \lfloor \frac{k}{a} \rfloor$ について) かつ、この時、

$$\beta \in \mathbb{Z}, \beta > 0 \quad (\because k > a(a^2+1))$$

となるから、 (α, β) は L 上 $x, y > 0$ を満たす格子点である。

おて示された四

$$[解] L: a(x + (a^2+1)y) = k \quad \text{①}$$

$$(2) \text{ ①} \Leftrightarrow a(x - a^2 y) + (a^2+1)y = 0 \quad \text{②}$$

a^2, a^2+1 は互いに素で、②を満たす $x, y \in \mathbb{N}$ がある。 y は a の倍数で、
 $y = a\ell$ なる $\ell \in \mathbb{N}$ がある ($\because a, y \in \mathbb{N}$)。この時、②から

$$x = (1-\ell)(a^2+1)$$

$a^2+1 \in \mathbb{N}$ 、 $1-\ell \leq 0$ から $x \in \mathbb{N}$ に反矛盾。

$$(3) \text{ ①の時、 } a(x + ak) + (a^2+1)(y-k) = 0 \quad \text{③}$$

ここで、 a, a^2+1 は互いに素だから $\ell \in \mathbb{Z}$ として

$$\begin{cases} x + ak = \ell(a^2+1) \\ y - k = -\ell a \end{cases}$$

$$\begin{cases} x = \ell(a^2+1) - ak \\ y = -\ell a + k \end{cases} \quad \text{④}$$

と仮定。この (x, y) は L 上の格子点、 $x > 0, y > 0$ ならば

$$\frac{ak}{a^2+1} < \ell < \frac{k}{a} \quad \text{⑤}$$

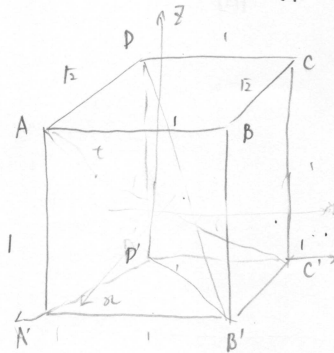
よって、 $k > a(a^2+1)$ のとき

$$\frac{k}{a} - \frac{ak}{a^2+1} = \frac{k}{a(a^2+1)} > 1$$

より、⑤を満たす $\ell \in \mathbb{Z}$ は存在する。

第 4 問

[解]



座標空間で考える. $A'(\sqrt{2}, 0, 0)$ $B'(\sqrt{2}, 1, 0)$ $C'(0, 1, 0)$

$A(\sqrt{2}, 1, 1)$ とおく.

(1) P が AC の中点, つまり $P(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ の時, 切り口平面 $\pi(p)$ は
法線方向 $\vec{AC}$ かつ $(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ であるから

$$\pi(p) = \sqrt{2}(x - \frac{\sqrt{2}}{2}) + (y - \frac{1}{2}) + (z - \frac{1}{2}) = 0$$

$$\therefore \pi(p) = \sqrt{2}x - y + z - 1 = 0$$

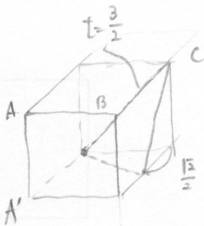
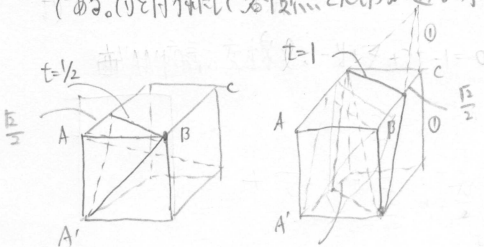
t から, $B'(\sqrt{2}, 1, 0)$, $D(0, 0, 1)$ は t にか
この上の点である

(2) $AP = t$ とおくとき $P(\frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{t}{\sqrt{2}}, \frac{1}{2} + \frac{t}{2}, \frac{1}{2} - \frac{t}{2})$ であるから,

$$\pi(p) = \sqrt{2}(x + \frac{t}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2}) - (y - \frac{1}{2}) + (z - \frac{1}{2} + \frac{t}{2}) = 0$$

$$\therefore \pi(p) = \sqrt{2}x - y + z + 2t - 3 = 0$$

である. (1) と同様にして各頂点が $\pi(p)$ を通る時, 以下のようになる



1° $0 \leq t \leq \frac{1}{2}$ の時

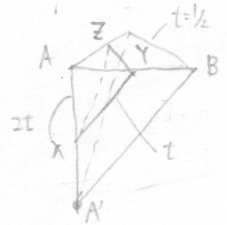
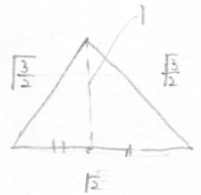
$\pi(p)$ は $\triangle AA', AB, AD$ と各々点 X, Y, Z で交わる.

$$S(t) = (\triangle XYZ)$$

である. $S(\frac{1}{2}) = \frac{\sqrt{3}}{2}$ と右図で

切り口が相似比 t から

$$S(t) = (2t)^2 \cdot S(\frac{1}{2}) = 2\sqrt{3}t^2$$



2° $\frac{3}{2} \leq t \leq 2$ の時

対称性から, 1° の t を $2-t$ とおき
かえて

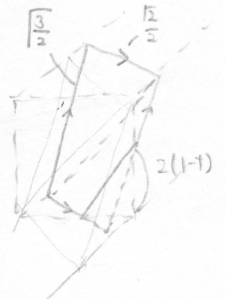
$$S(t) = 2\sqrt{3}(2-t)^2$$

3° $\frac{1}{2} \leq t \leq 1$ の時

切り口は右図のような角形になる

$(t + \frac{1}{2}, 1)$ 1° と同じ相似比から

$$S(t) = 2 \cdot S(\frac{1}{2}) - 2(1-t)^2 \cdot S(\frac{1}{2}) = \sqrt{3} \{1 - 2(1-t)^2\}$$



4° $1 \leq t \leq \frac{3}{2}$ の時

3° の t を $2-t$ とおきかえて,

$$S(t) = \sqrt{3} \{1 - 2(t-1)^2\}$$

以上をまとめて t を s とおきかえて

$$S(s) = \begin{cases} 2\sqrt{3}s^2 & (0 \leq s \leq \frac{1}{2}) \\ \sqrt{3} \{1 - 2(1-s)^2\} & (\frac{1}{2} \leq s \leq 1) \\ \sqrt{3} \{1 - 2(s-1)^2\} & (1 \leq s \leq \frac{3}{2}) \\ 2\sqrt{3}(2-s)^2 & (\frac{3}{2} \leq s \leq 2) \end{cases}$$

第 5 問

【解】 $\alpha e(i\theta)$ ($r \in \mathbb{R} \neq 0$, $e(i\theta) = C + iS$, $C = \cos\theta$, $S = \sin\theta$) とおける。
($0 \leq \theta < 2\pi$)

$$(1) \quad a_n = r^n e(in\theta) + \frac{1}{r^n} e(-in\theta) \\ = r^n (C \cos n\theta + iS \sin n\theta) + \frac{1}{r^n} (C \cos n\theta - iS \sin n\theta)$$

から

$$|a_n|^2 = \left(r^n + \frac{1}{r^n}\right)^2 C^2 \cos^2 n\theta + \left(r^n - \frac{1}{r^n}\right)^2 S^2 \sin^2 n\theta \\ = \left(r^{2n} + \frac{1}{r^{2n}} + 2\right) C^2 \cos^2 n\theta + \left(r^{2n} + \frac{1}{r^{2n}} - 2\right) S^2 \sin^2 n\theta \\ = r^{2n} + \frac{1}{r^{2n}} + 2 \left(C^2 \cos^2 n\theta - S^2 \sin^2 n\theta\right) \\ = r^{2n} + \frac{1}{r^{2n}} + 2C \cos 2n\theta$$

$n \rightarrow \infty$ での $|a_n|^2 < 4$ の成立が必要だが、 $r \neq 1$ の時、 $|a_n|^2 \rightarrow \infty$ となる

から $r = 1$ (かつ) $|\alpha| = 1$ である

(2) (1) から、 $a_n = 2C \cos n\theta$ だから、 $|2C \cos n\theta| > 1$ なる $m \in \mathbb{N}$

があることを示せば良い。2 通りで示す。

$$|\cos \theta| > \frac{1}{2} \text{ のとき } a_1 = 2|\cos \theta| > 1$$

$$|\cos \theta| < \frac{1}{2} \text{ のとき } a_2 = 2|\cos 2\theta| = 2|2\cos^2 \theta - 1| > 1$$

$$|\cos \theta| = \frac{1}{2} \text{ のとき } a_3 = 2|4\cos^3 \theta - 3\cos \theta| = 2 > 1$$

以上で全ての場合はつくずれ、おて示された

第 6 問

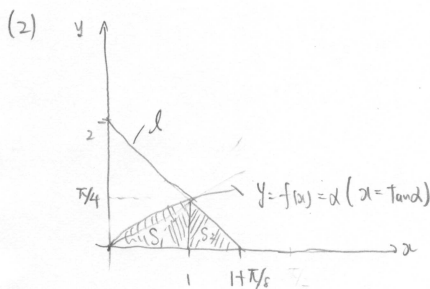
[解] $f'(x) = \frac{1}{1+x^2}$, $f(x) = \int_0^x \frac{1}{1+t^2} dt$

$t = \tan \theta$ ($-\pi/2 < \theta < \pi/2$) とおき, $\tan \alpha = x$ ($-\pi/2 < \alpha < \pi/2$) とおく

$$f(x) = \int_0^x \cos^2 \theta \frac{d\theta}{\cos^2 \theta} = \alpha$$

(1) $x=1$ かつ $\alpha = \pi/4$ の時, 法線 l は, $f'(1) = \frac{1}{2}$ から

$$l: y = -2(x-1) + \pi/4 = -2x + 2 + \pi/4$$



$f(x) > 0$ から, グラフの概形は上図. 題意の面積 S のうち,

$0 \leq x \leq 1$ のものを S_1 , $1 \leq x \leq 1 + \pi/8$ のものを S_2 とおく.

$$S = S_1 + S_2 \quad \dots \textcircled{1}$$

さて,

$$\begin{aligned} S_1 &= \square - \triangle \\ &= \pi/4 - \int_0^{\pi/4} x dx \\ &= \pi/4 - \int_0^{\pi/4} \tan \alpha d\alpha \\ &= \pi/4 - [-\log(\cos \alpha)]_0^{\pi/4} \\ &= \pi/4 + \log \frac{\sqrt{2}}{2} \end{aligned}$$

$$S_2 = \frac{1}{2} \pi/8 \cdot \pi/4 = \frac{\pi^2}{64}$$

よって $\textcircled{1}$ より

$$S = \frac{\pi^2}{64} + \frac{\pi}{4} + \log \frac{\sqrt{2}}{2}$$